CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Trois normes subordonnées et un opérateur non continu

Énoncé

Les trois questions sont indépendantes.

1. Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$, on considère $V : f \mapsto g$ avec $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. On admet que V est un endomorphisme de E. Montrer que V est continu et calculer sa norme subordonnée $|||V|||$. On pourra utiliser $f_n(t) = (n+1)(1-t)^n$.
2. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ non nul, et $u(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$.
   (a) Justifier que u est continue pour toute norme sur $\mathbb{R}^n$.
   (b) On munit $\mathbb{R}^n$ de $\|x\|_\infty = \max |x_i|$. Calculer $|||u|||$.
3. Donner un espace normé E et un endomorphisme de E non continu.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $V(f)(x) = \int_0^x f$; $u(x) = \sum a_i x_i$.

Ce qu'on te demande. Calculer des normes d'opérateurs et trouver un contre-exemple.

Corrigé

1. Majorer $\|V(f)\|_1$

Le coup d'œil. On majore $|g(x)|$ par l'intégrale de $|f|$ sur tout $[0,1]$, qui ne dépend plus de x.

Pour $x \in [0,1]$: $|g(x)| \leqslant \int_0^x |f| \leqslant \|f\|_1$. En intégrant en x sur $[0,1]$:

$$\|V(f)\|_1 \leqslant \|f\|_1.$$

V est continu et $|||V||| \leqslant 1$.

2. Atteindre la borne à la limite

Le coup d'œil. Pour que $\int_0^x f$ soit déjà presque égal à $\int_0^1 f$ dès que $x > 0$, il faut que f concentre sa masse près de 0 : c'est le rôle de $(n+1)(1-t)^n$.

Avec f_n : $\|f_n\|_1 = 1$ et

$$\|V(f_n)\|_1 = \int_0^1 (1-(1-x)^{n+1})dx = 1 - \frac{1}{n+2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Donc $|||V||| \geqslant \frac{\|V(f_n)\|_1}{\|f_n\|_1} \to 1$.

$$|||V||| = 1 \quad \text{(borne non atteinte).}$$

3. Dimension finie

Le coup d'œil. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes et toute application linéaire est continue.

$\mathbb{R}^n$ est de dimension finie : u, linéaire, est continue pour n'importe quelle norme.

4. Norme subordonnée à $\|\ \|_\infty$

Le coup d'œil. Majorer avec l'inégalité triangulaire, puis trouver un vecteur qui réalise l'égalité en alignant les signes.

$|u(x)| \leqslant \sum |a_i||x_i| \leqslant \left(\sum |a_i|\right)\|x\|_\infty$. Avec $x_i = \text{signe}(a_i)$: $\|x\|_\infty = 1$ et $u(x) = \sum |a_i|$.

$$|||u||| = \sum_{i=1}^{n} |a_i| = \|a\|_1.$$

5. La dérivation sur les polynômes

Le coup d'œil. En dimension infinie : la dérivation fait « grossir » X^n d'un facteur n, sans borne.

$E = \mathbb{R}[X]$ avec $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P|$ (c'est une norme : un polynôme nul sur $[0,1]$ est nul). $D : P \mapsto P'$ est linéaire. Avec $P_n = X^n$:

$$\|P_n\| = 1, \qquad \|D(P_n)\| = \|nX^{n-1}\| = n.$$

Aucune constante k ne vérifie $\|D(P)\| \leqslant k\|P\|$: D n'est pas continue.

Le piège

Conclure $|||V||| = 1$ uniquement de la majoration : il faut aussi montrer qu'on ne peut pas faire mieux (suite f_n).

La méthode

Norme subordonnée : majoration $\|u(x)\| \leqslant k\|x\|$, puis des vecteurs qui atteignent (ou approchent) k.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour $u : E \to F$ linéaire, il y a équivalence entre : u continue sur E ; u continue en 0 ;

$$\exists k \geqslant 0,\ \forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F \leqslant k\,\|x\|_E.$$

En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.